Metaciência como guia de pesquisa, de Lucia Santaella e Jorge Albuquerque Vieira, São Paulo: Ed. Mérito, 2008

Adelino de Castro Oliveira Simões Gala

O livro *Metaciência como guia da pesquisa: uma proposta semiótica e sistêmica* foi publicado pela editora Mérito em 2008 e seus autores são Jorge Albuquerque Vieira e Lucia Santaella. Os principais temas a que o livro se conecta são: 1. Ciência – Filosofia; 2. Ciência – Metodologia; 3. Meio ambiente – Pesquisa; 4. Pesquisa – Metodologia. O objetivo do livro, nascido no contexto de um grupo de pesquisas da PUC sobre Estudos da Complexidade e aliado ao projeto para um Centro de Excelência Ambiental da Petrobras na Amazônia, é desenvolver uma base metacientífica coerente para pesquisas inter e transdisciplinares que busquem solos filosóficos e metodológicos comuns para o diálogo e intercâmbio entre pesquisadores e compartilhamento de suas pesquisas. Sua estrutura subdivide-se em nove capítulos.

O capítulo 1, "A ciência como um modo de vida", trata de localizar e apontar uma concepção científica que apresente um profundo laço que possivelmente costure de modo coerente pesquisas inter e transdisciplinares e que se conecte de forma consistente com as escolhas teóricas necessárias para a construção de uma Metaciência orientadora das atividades dos pesquisadores. Tal solução foi encontrada na filosofia de ciência de C. S. Peirce, autor cuja obra enfatiza a natureza coletiva das atividades científicas, dependentes da solidariedade, da heterocrítica e de processos sócio-históricos, preocupações que se ajustam às necessidades de diálogo, compartilhamento e colaboração mútua que caracterizam o contexto do tipo de pesquisa proposto pelo livro.

O capítulo 2, "A Metaciência como guia", procura desenhar a base conceitual do termo metaciência, definindo os princípios científicos finais que devem apresentar-se nos fundamentos dos projetos de investigação particulares. Projetos particulares são aqueles de um campo científico específico, onde apenas as leis do mesmo atuam na construção de hipóteses para compreensão da realidade através do recorte de seus objetos de investigação. Já conceitos finais, os mais gerais, como, por exemplo, entender o próprio conceito de objeto, está na base fundamental da metaciência. A metaciência tem como seu próprio objeto as ciências particulares e seu propósito é

estudar as categorias científicas fundamentais que estão presentes em todas essas ciências específicas. O caminho para tal está pautado em um discurso de horizonte duplo. O interno que tem o enfoque no entendimento na ontologia da ciência, epistemologia da ciência, lógica da ciência e a metodologia da ciência; e o externo que se dinamiza nas disciplinas de filosofia da ciência, história da ciência, sociologia da ciência e psicologia da ciência.

O capítulo 3, “Uma ontologia sistêmica”, apresenta uma visão sistêmica da realidade, apoiado em uma teoria geral dos sistemas de raízes mais ontológicas. O principal autor seguido é Bunge. A proposta deste possivelmente carrega uma maior eficiência para o tratamento das ciências a partir de suas raízes ontológicas, pois o mesmo dá ênfase ao estudo dos traços genéricos de todo modo de ser e vir-a-ser, assim como características peculiares da maior parte dos existentes. Estuda as características mais gerais da realidade e dos objetos reais pautadas nas seguintes hipóteses filosóficas: a) Realismo: o mundo externo ao observador é real; b) Pluralismo: a realidade tem uma estrutura de vários níveis; c) Determinismo ontológico: A realidade é legaliforme. O que não deve ser confundido com o determinismo epistemológico. A única coisa que esta hipótese nega é a total ausência de lei, mas admite leis estocásticas, objetividade do acaso etc.; d) Formalismo: há autonomia da Lógica e da Matemática, na medida em que evoluem internamente e sem o esforço de adaptar-se à realidade. O capítulo se desenrola com discussões, definições e parâmetros sobre sistemas, organização e auto-organização.

O capítulo 4, “Teorias da complexidade”, mostra o entendimento de que o estudo do real através de simplificações não é mais suficiente. Parte de um rápido resgate das concepções gerais do pensamento de Descartes, Newton, Leibniz e Laplace, autores com projetos que visavam ao entendimento simplificado do real, pautados em metáforas mecânicas e uma matemática determinística. Avança com a fratura evolutiva desses paradigmas citando obras de Prigogine, Henri Poincaré, Einstein, Penrose, Geroch, Cassidy e a formulação da termodinâmica, complexidade, relatividade, teoria quântica, alguns exemplos de um novo campo científico que se estabelecia no real e passava a moldar uma nova forma de pensamento científico. A emergência do pensamento complexo se deu através de diversos conceitos e autores: a) estruturas dissipativas: Prigogine; b) autopoiesis: Maturana, Varela e Luhman; c) sistemas complexos adaptativos: Kauffman, Langton, Holland e Hell-Mann; d) teoria do caos:

Gleick; e) ciências sociais: Morin; f) teoria geral dos sistemas: Bunge; g) semiótica: Merrel, Sebeok, Uexkull, Hoffmeyer e Emmeche. Como apontamento para os fatores comuns entre essas teorias, os seguintes conceitos são separados: auto-organização e emergência, conectividade, co-evolução, espaço de possibilidades, caos e estruturas dissipativas.

O capítulo 5, "Uma epistemologia semiótica", introduz um pouco mais a fundo o pensamento de C. S. Peirce segundo os propósitos do livro. Vai além da teoria geral dos signos, primeiro ramo da disciplina filosófica do autor denominado também gramatica especulativa e que está preocupada em estudar as condições em que se dão os signos, e penetra nos dois outros ramos da semiótica: a lógica crítica que estuda os tipos de raciocínio (abdutivo, indutivo e dedutivo) e a metodêutica, teoria do método científico de Peirce que estuda a interrelação dos tipos de raciocínio aplicados na ciência. Foca em conceitos básicos para a compreensão do autor, como a idéia de que pensamentos se dão em signos, a teoria da percepção como porta de entrada do pensamento, o entendimento de que signo é mediação, explica o conceito de objeto, explica a concepção de sujeito, retoma a discussão do pensamento no contexto do entendimento do que é uma ação deliberada e finaliza costurando o entendimento dentro de uma epistemologia semiótica da questão da verdade e do realismo científico, segundo Misak.

O capítulo 6, "Natureza e semiose", desenvolve uma discussão sobre a semiose na natureza, com foco principalmente no domínio da física. Tal discussão é uma extensão do conceito de semiose nos sistemas cognitivos para toda a realidade. A argumentação apoia-se nas discussões e conceitos apresentados por Kruse e tem o objetivo de identificar as características de uma protossemiose. São retomados e aprofundados nesse momento os conceitos de signo e semiose; avança-se na correlação entre semiose, evolon e abdução; retoma-se o conceito e ação do signo nessa nova compreensão; avança-ase na conexão entre conceitos de sistemas, relações e ações, aprofunda-se na compreensão dos conceitos de sensibilidade e elaboração nos sistemas; amplia-se a discussão na idéia de sistemas e ação; discute-se a questão da função transferência; função resolução; integral de convolução. Além disso, com base na definição de Avenir Uyemov sobre o conceito ontológico de sistemas, discutem-se os conceitos de correlação, coesão, coerência e gramática; semiose a cosmologia são associados nos eixos do tempo; alguns casos são exemplificados como a transmissão de

radiação nos processos físicos interestrelares nos estudos de Spitzer e as estruturas dissipativas de Prigogine; e conclui-se que a semiótica peirceana é compatível com uma série de conceitos discutidos dentro da evolução da teoria dos sistemas, em várias tecnologias e na física contemporânea.

O capítulo 7, “Uma cartografia para a interdisciplinaridade”, retoma a filosofia da ciência de C. S. Peirce. O foco agora se dá na classificação proposta pelo autor para as ciências: 1. Ciências da descoberta; 2. Ciências da revisão e; 3. Ciências aplicadas. A discussão tem seu aprofundamento nas ciências da descoberta, que são divididas também em três: 1. Matemática; 2. Filosofia e; 3. Ciências especiais. A matemática estuda o que é logicamente possível, sem se importar com a existência atual, a filosofia tem por função descobrir o que realmente é verdadeiro pela experiência comum do existente, enquanto as ciências especiais carregam seus modelos de estudo do real e validam seu conhecimento da verdade segundo leis gerais próprias, para além de uma percepção direta de um existente. O capítulo avança apresentando a arquitetura filosófica de Peirce: 1. Fenomenologia; 2. Ciências normativas; 2.1. Estética; 2.2. Ética; 2.3. Lógica ou semiótica; 2.3.1. Teoria dos signos; 2.3.2. Lógica crítica; 2.3.2.1. Abdução; 2.3.2.2. Indução; 2.3.2.3. Dedução; 2.3.3. Metodêutica; 3. Metafísica. Após essa apresentação, conduz o olhar para as disciplinas filosóficas, para a idéia de atração pelo admirável, nos três ramos da semiótica, demonstrando o funcionamento da filosofia como um alicerce das ciências especiais e finalizando na argumentação sobre as inter-relações das ciências.

O capítulo 8, “A lógica no interior da metodologia”, explora principalmente o conceito da metodêutica de C. S. Peirce. Esta refere-se ao nível lógico geral que está na base operativa de todas as variações particulares das ciências específicas. Nesse sentido, discute a concepção de uma lógica da ciência, passando por discussões de autores como Menger, Schröder, Hilary Putnam, Williard N. Quine, Boole, Morgan, Jevons, Frege, Hintikka, entre outros, defendendo a posição e a relevância da abordagem de Peirce para compreender e avançar nessas questões. ASvança ao demonstrar uma lógica concebida como semiótica, apresentando a lógica abdutiva como o método da descoberta, a lógica dedutiva como o método da elaboração dos raciocínios necessários e finaliza com a lógica indutiva como o método das ciências empíricas.

O capítulo 9, “Metodologia da pesquisa”, conclui o livro com o percurso metodológico proposto como solução, pautado também no esquema geral de pesquisa proposto por Bunge. A primeira etapa de uma pesquisa se refere ao delinear da especificidade de um problema científico: O que é um problema científico? Qual é a primeira etapa da pesquisa? O que a formulação de um problema implica? A etapa seguinte se dá na construção da hipótese até o teste. O método abdutivo é o método da descoberta, o da construção da hipótese. Para que o mesmo se realize como tese, as hipóteses devem sair de seu grau de abstração até a possibilidade de teste factual, para observar se as respostas do real são coerentes com o que se propôs. A graduação de uma hipótese pode variar em níveis: alto nível quando a mesma não pode ser observada e testada diretamente, devendo ser reduzida para uma ou mais hipóteses diretamente testáveis; o que reduz ainda mais grau é poder observar consequências diretamente testáveis e traduções da mesma; das traduções podemos baixar ainda mais na direção de evidencias e; por final, chegamos num baixo nível de hipótese, o mais concreto, o fato. O método dedutivo é aquele responsável por tratar hipóteses de alto nível, levando-as em direção a tradução e estimá-las. O método indutivo é aquele responsável por tratar as traduções, evidências e fatos. A consequência desse procedimento metodológico é a formulação de uma hipótese que altera a lei vigente no campo científico, dando um caráter vivo e dinâmico ao mesmo. Por final, relaciona-se uma síntese das teorias em sistemas conceituais. No final, o livro aponta para o seguinte percurso metodológico como quadro guia: a) identificar problema; b) levantar uma hipótese; c) projetar e executar o teste de hipótese; d) retirar as evidências; e) estimar as hipóteses. Este quadro é a síntese do movimento pulsante que dá o movimento de vida aos diversos campos científicos.